

Modelos Formais para a Tradução

Modelagem Semântica

60

- O manual de uma LP precisa definir o significado de cada construção, isolada e em conjunto com outras.

Sintaxe: gramática formal

Semântica: linguagem natural e exemplos, o que dá margem a mal entendidos devido a ambigüidades de significado.

⇒ Método: definição precisa, concisa e legível da semântica.

- O problema da semântica tem sido objeto de estudos, mas um método satisfatório para definir a semântica de uma LP ainda não foi encontrado.

Modelagem Semântica

Exemplos de métodos propostos

61

- **Modelos gramaticais.**
 - ▣ Agregam extensões (semânticas) a uma gramática formal.
- **Modelos imperativos ou operacionais.**
 - ▣ Descrevem a semântica através de autômato complexo representando o computador virtual onde a LP é executada.
- **Modelos aplicativos.**
 - ▣ Abordagem do paradigma funcional para descrição semântica.
- **Modelos axiomáticos.**
 - ▣ Estende o cálculo de predicados para incluir programas.
- **Modelos de especificação.**
 - ▣ Relacionamento entre as funções que constituem o programa.

Modelagem Semântica

Modelos Gramaticais

62

- Uma das primeiras tentativas de criação de modelos formais para a semântica.
- **Consiste em adicionar extensões às BNF que definem a LP, baseado na extração de informações semânticas da árvore de parse.**
- *Gramática de atributos* (Knuth, 68) é uma forma de extrair informações adicionais a partir da árvore de parse.
 - A ideia é associar uma função (atributo) a cada nó da árvore de parse do programa, representando o conteúdo semântico do nó.

Modelos Gramaticais

Gramática de Atributos

63

□ Semântica estática

- ▣ regras se relacionam apenas indiretamente com o significado dos programas durante a execução.
- ▣ durante a compilação se pode verificar se tais regras foram atendidas ou não.
- ▣ elas relacionam com as formas legais dos programas mas não podem ser descritas por uma BNF.
 - regras de tipificação (checagem de tipos)
 - variáveis devem ser declaradas antes de serem referenciadas
 - identificador seguindo o end de procedimento Ada deve coincidir com o nome do procedimento.

Modelos Gramaticais

Gramática de Atributos

64

- A gramática de atributos é criada pela adição de funções (*atributos*) a cada regra na gramática BNF.

$$X_0 \rightarrow X_1 \dots X_n$$

- *Herança de atributo*: atributo herdado é uma função que relaciona valores de não-terminais na árvore com valores de não-terminais representados em nós (ancestrais) mais próximos da raiz:

$$H(X_i) = f(A(X_0), \dots, A(X_{i-1})) , i = 1, \dots, n$$

- *Atributo sintetizado*: relaciona não-terminais na esquerda com valores de não-terminais na direita em uma regra. Os atributos são sintetizados a partir das informações mais distantes da raiz (filhos) e passados na direção da raiz.

$$S(X_0) = f(A(X_1), \dots, A(X_n))$$

Exemplo de Gramática de Atributos

65

- Gramática simples para expressão aritmética:

$$E \rightarrow T \mid E+T \qquad T \rightarrow P \mid T \times P \qquad P \rightarrow I \mid (E)$$

- A semântica dessa LP é definida pelas seguintes funções que produzem o valor de qualquer expressão gerada por essa gramática:

Produção

Atributo sintetizado

$$E \rightarrow T$$

$$\text{valor}(E) = \text{valor}(T)$$

$$E \rightarrow E+T$$

$$\text{valor}(E_1) = \text{valor}(E_2) + \text{valor}(T)$$

$$T \rightarrow P$$

$$\text{valor}(T) = \text{valor}(P)$$

$$T \rightarrow T \times P$$

$$\text{valor}(T_1) = \text{valor}(T_2) * \text{valor}(P)$$

$$P \rightarrow I$$

$$\text{valor}(P) = \text{valor do número } I$$

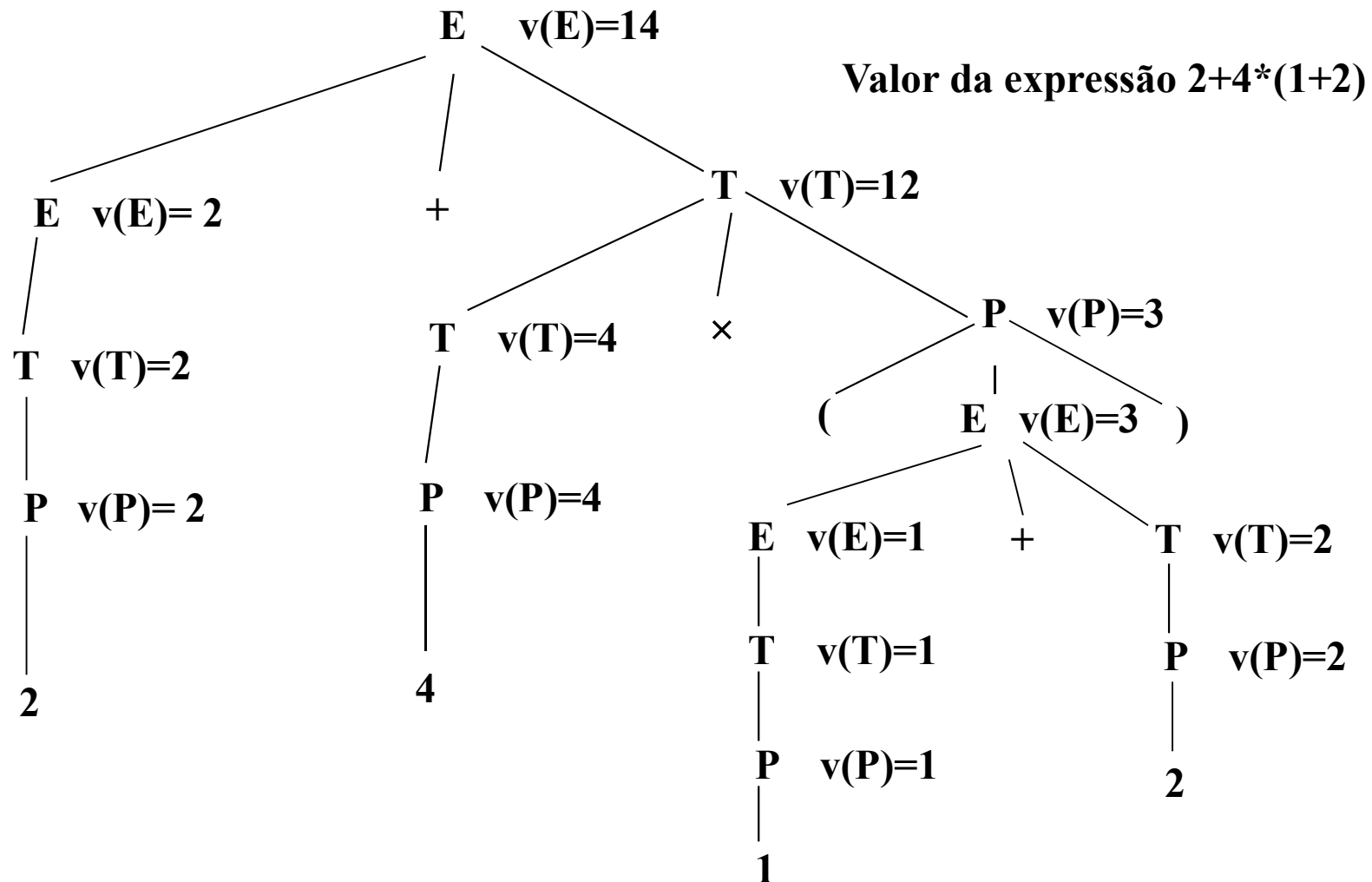
$$P \rightarrow (E)$$

$$\text{valor}(P) = \text{valor}(E)$$

Gramática de Atributos

Exemplo de árvore com atributos

66



Gramática de Atributos

67

- Gramática de atributos pode ser utilizada para passar informação semântica para estruturas sintáticas, facilitando o processo de análise e geração de código.
 - ▣ Informação de declaração pode ser coletada em produções de declarações e passadas para a geração de código em e.a.

Produção

Atributo sintetizado

$\langle dcl \rangle ::= \langle decl \rangle \langle dcl \rangle$
 $decl_set(dcl_2)$

$decl_set(dcl_1) = decl_id(decl) \cup$

$\langle dcl \rangle ::= \langle decl \rangle$

$decl_set(dcl) = decl_id(decl)$

$\langle decl \rangle ::= declare\ x$

$decl_id(decl) = x$

$\langle decl \rangle ::= declare\ y$

$decl_id(decl) = y$

$\langle decl \rangle ::= declare\ z$

$decl_id(decl) = z$

- Se tem apenas atributos sintetizados, eles podem ser avaliados durante a geração da árvore de parse. Este é o caso do YetAnotherCompilerCompiler.

Modelagem Semântica

Modelo imperativo (ou operacional)

68

- **Computador virtual descrito como um autômato complexo: estados correspondem aos estados do programa em tempo de execução (valores das variáveis, código executável e estruturas de housekeeping definidas pelo sistema).**
 - ▣ **Operações que alteram os estados do autômato: descritas de forma formal (correspondem a execução de instruções).**
 - ▣ **Parte da definição descreve como o programa é traduzido para um estado inicial do autômato.**
 - ▣ **A partir desse estado inicial, o autômato se move de estado para estado, segundo suas operações, até chegar ao estado final.**
- **VDL tem enfoque operacional. Estende a árvore de parse para incorporar um interpretador. Estado = árvore de pgm + árvore de dados na máquina. Cada instrução move de um estado para outro.**

Modelagem Semântica

Modelo Aplicativo

69

- **Tenta construir (hierarquicamente) a definição da função que o programa, codificado em uma certa LP, executa.**
- **Cada operação, primitiva ou definida pelo usuário, representa uma função matemática.**
- **As estruturas de *controle de sequência* são usadas para compor essas funções em sequências maiores, representadas no texto do programa por comandos e expressões.**
- **Loops são tratados como funções recursivas, construídas a partir dos componentes do corpo do loop.**
- **Por último, é derivado um modelo funcional do programa inteiro.**
- **O método da *Semântica Denotacional* de Scott e Strachey e o da *Semântica Funcional* de Mills são exemplos desse enfoque.**

Modelagem Semântica

Modelo Axiomático

70

- Define a semântica de cada construção sintática na LP como um **axioma** ou **regra de inferência** do cálculo de predicados:
 - ▣ usada para deduzir o efeito de execução da construção sintática.
- Para entender o programa inteiro, usa-se os axiomas e regras de inferências como em provas matemáticas.
 - ▣ Supondo que as variáveis de entrada obedecem a certas restrições, os axiomas e regras de inferências são usados para achar restrições atendidas pelos valores de outras variáveis após a execução de cada comando no programa.
 - ▣ Com esse procedimento pode-se eventualmente provar que os valores de saída representam funções apropriadas calculadas a partir dos valores de entrada.
- Um exemplo desse método é a *Semântica Axiomática* de Hoare.

Modelagem Semântica

Modelos de Especificação

71

- Descreve o relacionamento entre as várias funções que implementam o programa.
- A implementação é correta (do ponto de vista da especificação) se quaisquer duas funções do programa, obedecem o relacionamento estabelecido para elas.
- Tipos algébricos de dados são uma implementação formal.
 - ▣ Na construção de um programa que implementa a pilha P, push e pop são operações inversas.
 - ▣ Um axioma que pode ser estabelecido é:
 $\text{pop}(\text{push}(P, x)) = P$, e x por efeito colateral.
 - ▣ Qualquer implementação de pilha que preserve esta propriedade (entre outras) é uma implementação correta.

Modelagem Semântica

Conclusão

72

- Definição semântica formal: parte da especificação de uma LP?
 - ▣ PL/I: inclui especificação VDL da semântica dos comandos
 - ▣ Ada: inclui semântica denotacional
- Nenhum modelo semântico provou ser útil para implementadores e usuários simultaneamente.
 - ▣ Modelo *imperativo (operacional)*: descrição da VM é útil para o implementador mas muito detalhada e sem valor para o usuário.
 - ▣ Modelo *aplicativo (funcional, denotacional)*: são complexos e sem muita utilidade para implementador e usuário.
 - ▣ Modelo *axiomático*: pode ser entendido pelo usuário, mas a complexidade aumenta se aplicada a definição de toda LP inteira. Sem utilidade para o implementador.